

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

Prótesis funcional de bajo costo para amputación parcial de mano: MANUS

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Las personas con amputación parcial de mano enfrentan no solo limitaciones físicas, sino también emocionales y sociales. La pérdida de autonomía en tareas cotidianas como alimentarse, vestirse o escribir puede reducir drásticamente su calidad de vida. Esta condición también afecta significativamente la autoestima y el sentido de independencia, lo cual ha sido ampliamente documentado en estudios psicológicos y clínicos. [1]

Según un estudio publicado en **Journal of Disability and Rehabilitation**, las personas con amputaciones que no usan prótesis reportan mayores niveles de ansiedad, depresión y aislamiento social debido a la limitación funcional y a la percepción negativa de su cuerpo [2].

Además, muchas prótesis funcionales disponibles en el mercado son costosas, difíciles de conseguir o no están adaptadas a amputaciones parciales.

MANUS busca resolver este problema mediante una solución económica, funcional y adaptable, que ayude a recuperar la movilidad manual básica, reforzar la autonomía personal y, en consecuencia, mejorar el bienestar emocional de los usuarios.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

MANUS es una prótesis funcional de bajo costo diseñada específicamente para personas con **amputación parcial y total de los dedos de la mano**. Su diseño modular y mecánico-electrónico se inspira en principios de robótica accesible y se adapta fácilmente a distintas morfologías de mano.

El dispositivo se compone de tres elementos clave:

1. **Prótesis de tres dedos funcionales** (índice, medio y anular), impresos en 3D, que complementan la ausencia parcial de falanges.
2. **Guantelete y correas ajustables** que fijan el sistema al antebrazo y permiten al usuario usarlo cómodamente durante el día.
3. **Caja posterior** (impresa con corte láser) donde se encuentra toda la electrónica: un Arduino UNO, dos servomotores, conexiones, batería y controladores.

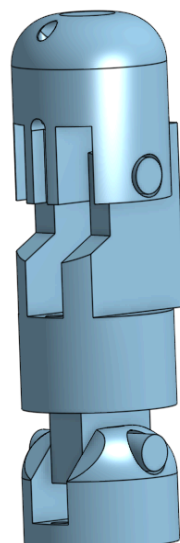
El sistema de activación está compuesto por hilos de pescar conectados a los dedos protésicos, que se enrollan sobre un carrete controlado por los servomotores. La activación permite **cerrar y abrir la mano** mediante la rotación del motor, generando un movimiento tipo pinza funcional.

Actualmente, el prototipo permite movimientos básicos de agarre, lo suficiente para actividades cotidianas como sostener utensilios, abrir puertas o cargar pequeños objetos. Gracias al uso de Arduino, el sistema puede ser fácilmente escalable o programado para diferentes niveles de presión o respuesta.

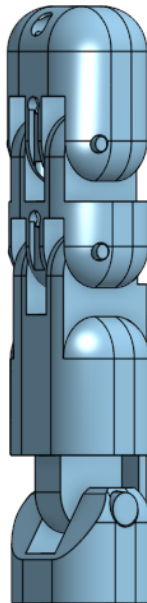
Todos los componentes mecánicos fueron producidos en impresión 3D, excepto la caja electrónica posterior, lo que reduce considerablemente los costos de fabricación y facilita la producción local o comunitaria en entornos con recursos limitados.

A continuación, se adjuntan las fotos de las prótesis y el funcionamiento de la electrónica:

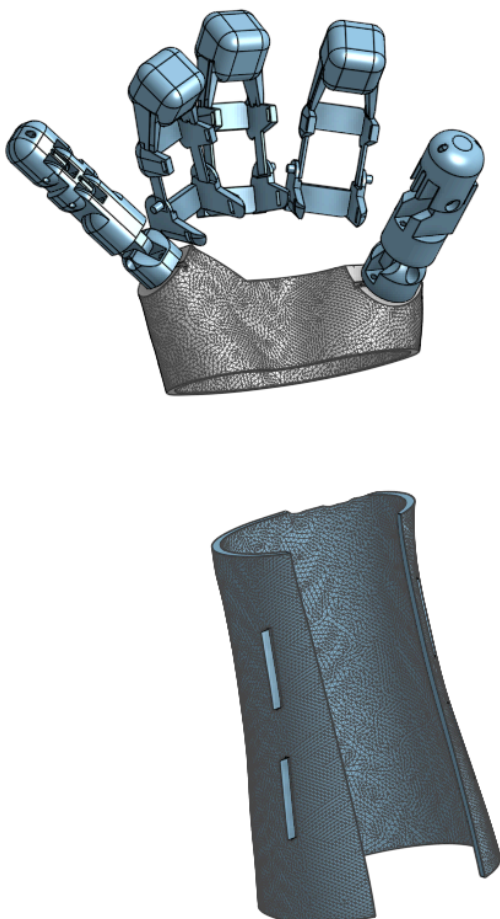
- Prótesis del dedo pulgar:



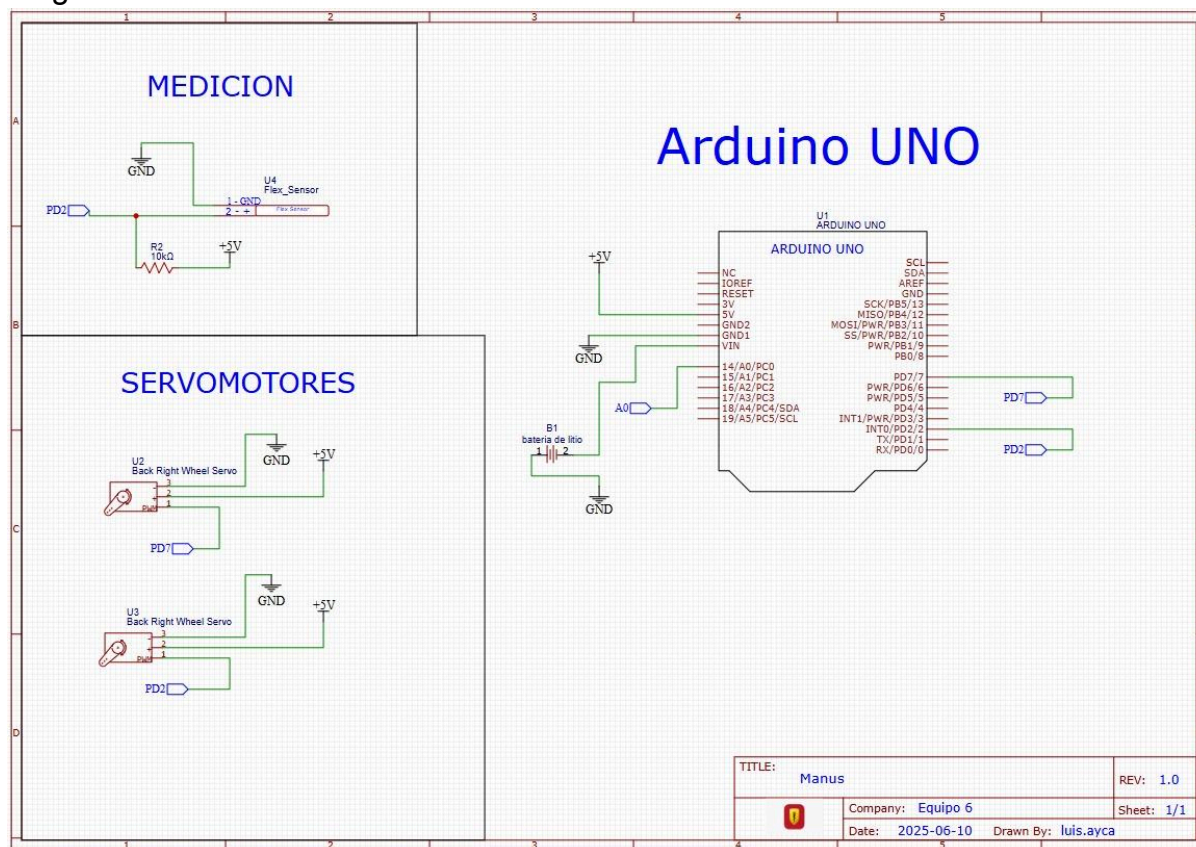
- Prótesis del dedo meñique:



- Diseño final en 3D (junto al boceto):



- Diagrama de la electrónica:



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

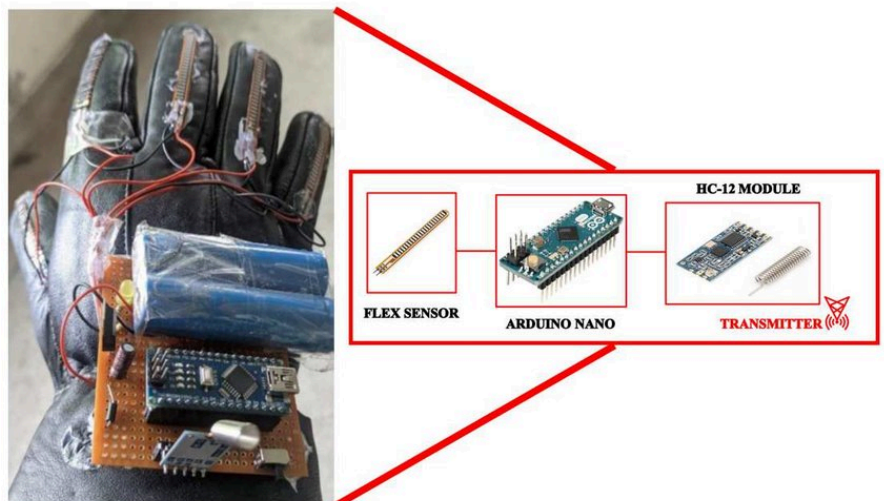
Durante la fase de investigación y diseño de la prótesis **MANUS**, se revisaron diversos antecedentes técnicos y bibliográficos relacionados con el desarrollo de prótesis de mano funcionales, especialmente aquellas de bajo costo, orientadas a personas con amputaciones parciales o totales. A continuación, se presentan los tres antecedentes más influyentes en el proyecto.

1. Design and Development of Low-Cost, Wireless Controlled, 3D Prosthetic Hand using Flex Sensors [3]

Este proyecto propone una mano protésica impresa en 3D, controlada por sensores de flexión ubicados en un guante, con conexión inalámbrica mediante módulos HC-12 y accionada por servomotores (SG90 o MG996R). El objetivo principal fue diseñar una prótesis económica que permite movimientos funcionales de agarre en personas con amputación de mano, especialmente en contextos de bajos recursos.

Componentes principales:

- Sensor flex para cada dedo
- Arduino UNO como microcontrolador
- Módulo inalámbrico HC-12
- Servomotores SG90
- Hilos de pescar o cables de nylon para transmitir movimiento
- Dedos impresos en 3D



Evaluación y resultados:

El prototipo fue capaz de cerrar los dedos al detectar la flexión del guante, activando los servos que enrollan las cuerdas. El control inalámbrico demostró una buena capacidad de respuesta sin necesidad de cables físicos entre el guante y la mano.

Aportes al proyecto MANUS:

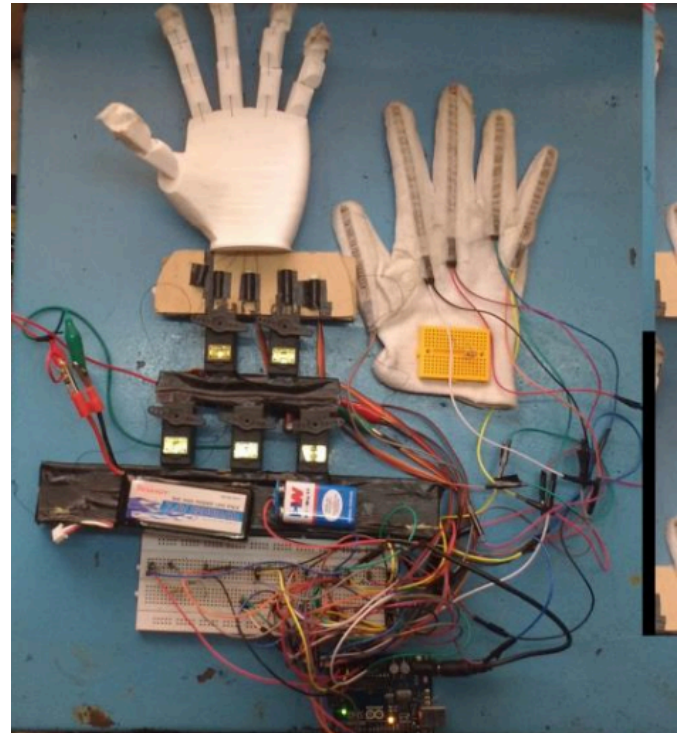
Este estudio confirmó la viabilidad de usar sensores flexibles y servomotores económicos para generar un sistema funcional de apertura y cierre. Si bien MANUS no utiliza comunicación inalámbrica en esta primera versión, se adoptó el mismo principio mecánico: servos que enrollan cuerdas (hilos de pescar) para accionar dedos impresos. Además, inspiró el uso de Arduino UNO como núcleo de procesamiento.

2. A Low-Cost Prosthetic Hand using Flex Sensors and Servo Motors [4]

Este trabajo describe una prótesis de mano controlada mediante cinco sensores de flexión colocados sobre los dedos de un guante, los cuales envían señales al Arduino UNO para accionar cinco servomotores conectados a los dedos impresos en 3D.

Componentes principales:

- 5 sensores flex (uno por dedo)
- 5 servos SG90
- Arduino UNO
- Cables de nylon
- Guante para detección de movimiento
- Mano impresa en 3D
- Protoboard y resistencias



Evaluación y resultados:

El sistema permitió simular gestos básicos de la mano mediante el movimiento de cada dedo en respuesta directa a la flexión detectada. Se realizó una calibración entre el ángulo de flexión del sensor y el ángulo de giro del servomotor para obtener un control más preciso.

Aportes al proyecto MANUS:

Este proyecto aportó el conocimiento clave sobre la **calibración de sensores flex con valores angulares reales**, así como la importancia del uso eficiente del espacio para integrar múltiples servomotores en una estructura compacta. Aunque MANUS no incorpora sensores flex en su etapa actual, el principio de tracción mediante hilos se replica, y se ha considerado la escalabilidad futura del sistema para incluir sensores flexibles u otros métodos de entrada.

3. Robotic Hand Controlled by Glove Using Wireless Communication [5]

Este estudio propone una mano robótica impresa en 3D, controlada mediante un guante equipado con sensores flex, donde la señal de flexión es transmitida a distancia mediante módulos inalámbricos (nRF24L01). Los servomotores, al recibir la señal, tiran de cuerdas de nailon que mueven los dedos.

Componentes principales:

- Sensores flex
- Módulos nRF24L01 (o similares)
- Arduino UNO
- Servos SG90
- Cables de nailon
- Estructura impresa en 3D



Evaluación y resultados:

Se logró una sincronización precisa entre la flexión del guante y la acción de los dedos robóticos. El sistema permitió manipular objetos livianos con buena fidelidad de movimiento.

Aportes al proyecto MANUS:

Este trabajo reafirmó que el **sistema guante-sensor-flex + servos + hilos** es altamente replicable y efectivo. Aunque MANUS no cuenta aún con comunicación inalámbrica ni control por guante sensorizado, este antecedente respalda que dichas mejoras pueden implementarse en futuras versiones. Además, se consolidó la idea de que es posible generar agarres funcionales con una estructura impresa en 3D, sin necesidad de motores costosos.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

Sí, existen algunos trabajos e inventos similares al mío, ya que el uso de servomotores en prótesis de mano es una tecnología que ha sido explorada anteriormente. A continuación, menciono tres antecedentes relevantes:

1. "InMoov: Open Source 3D Printed Robotic Hand"

Fuente: www.inmoov.fr

Fecha de publicación: Desde 2012

Resumen: InMoov es una mano robótica creada por el diseñador francés Gael Langevin. Fue uno de los primeros proyectos en ofrecer una prótesis completamente funcional impresa en 3D y controlada por servomotores conectados a una placa Arduino. Está disponible como un proyecto de código abierto y ha sido replicado en diferentes partes del mundo por su bajo costo y facilidad de construcción.

2. "An affordable and adaptable 3D-printed prosthetic hand for children"

Fuente: IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering

Fecha: Mayo de 2015

Resumen: Este trabajo presenta una prótesis de mano especialmente pensada para niños. Está hecha con impresión 3D y usa servomotores para el movimiento de los dedos. Además, puede ser controlada con señales mioeléctricas o botones, lo que la hace adaptable y accesible para personas con pocos recursos, sobre todo en países en desarrollo.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

Sí, he identificado que los dos antecedentes mencionados anteriormente (InMoov, la prótesis para niños publicada en *IEEE* y el diseño de bajo costo de Instructables) comparten varias similitudes técnicas con mi invento, como el uso de impresión 3D, servomotores y placas Arduino. Sin embargo, mi prótesis también presenta algunas características técnicas novedosas que la diferencian:

- 1. Diseño más compacto y ergonómico:** A diferencia del modelo InMoov, que es más grande y complejo, mi diseño busca ser más liviano, adaptable a diferentes tamaños de mano y más fácil de usar para personas que no tienen experiencia con dispositivos tecnológicos.
- 2. Sistema de control simplificado:** Mi invento incorpora un sistema de control basado en pulsadores (botones) ubicados estratégicamente, lo cual hace que la prótesis sea más fácil de operar, especialmente para personas que no pueden

acceder a sensores mioeléctricos costosos o difíciles de calibrar.

3. **Menor consumo de energía:** Al optimizar el uso de los servomotores y programar movimientos coordinados en lugar de independientes, mi prótesis requiere menos energía, lo que permite que funcione durante más tiempo con baterías pequeñas y accesibles.

Estas mejoras hacen que mi invento no solo sea funcional, sino también más accesible, económico y práctico para personas con recursos limitados o que viven en zonas donde el acceso a tecnología avanzada es difícil.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

Mi prótesis de mano presenta varias ventajas en comparación con los antecedentes revisados:

1. **Bajo costo de fabricación:** Utiliza materiales accesibles como impresión 3D y servomotores económicos, lo que reduce significativamente los costos en comparación con prótesis comerciales o más complejas.
2. **Diseño funcional sin necesidad de botones ni sensores mioeléctricos:** A diferencia de otros modelos que requieren botones o sensores avanzados, mi prótesis utiliza un sistema de control simplificado mediante la programación directa de los servomotores, lo que reduce la complejidad técnica y facilita su uso.
3. **Mayor eficiencia energética:** El movimiento de los dedos está programado de forma coordinada para reducir el esfuerzo de los motores, lo que permite un menor consumo de batería y mayor autonomía.
4. **Fácil mantenimiento y personalización:** El diseño modular permite reemplazar piezas individuales en caso de desgaste o rotura. Además, se puede ajustar el tamaño de la mano según las medidas del usuario.
5. **Ligereza y comodidad:** El diseño es compacto y liviano, lo que mejora la comodidad al usarla durante varias horas seguidas, a diferencia de modelos más grandes como InMoov.

Estas características hacen que mi prótesis sea una alternativa práctica, accesible y eficaz, especialmente pensada para personas con recursos limitados o que necesitan una solución funcional sin requerir tecnología costosa.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Repositorio en línea (GitHub)
Fecha de publicación	26/03/2025
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/ZulemaBardales/Grupo6/tree/main
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No

6. Referencias:

[1] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30243123/>

[2] <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2018.1443163>

[3]

https://www.researchgate.net/publication/358266545_Design_and_Development_of_Low_Cost_Wireless_Controlled_3D_Prosthetic_Hand_using_Flex_Sensors

[4]

<https://www.ijert.org/research/a-low-cost-prosthetic-hand-using-flex-sensors-and-servo-motors-IJERTCONV6IS13036.pdf>

[5] <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462080/FULLTEXT01.pdf>